

Prácticas Profesionalizantes I

Versión 26.8.10

Proyectos

La cátedra dispondrá de un proyecto general articulable transversal con segundo y tercer año de la carrera de Análisis de Sistemas, con dos variaciones según la cantidad de estudiantes con cursada regular. En cada caso, la realización de los dos subproyectos se hará bajo grupos de hasta cuatro integrantes. Los mismos se presentarán al final del documento con sus resúmenes de contexto y alcances preliminares. Las y los estudiantes deberán registrarse en alguno de ellos.

Especificaciones de entrega, evaluación y recuperación

La cátedra definirá 3 (tres) fechas formales para la entrega y evaluación de los proyectos. La primera fecha se considera de tipo evaluativo grupal, la segunda en carácter de recuperación y la tercera de evaluación individual.

La primera fecha contempla:

- Un único archivo zip con el contenido completo del código del proyecto.

La segunda fecha actúa como recuperación de correcciones solicitadas al proyecto, como también espacio de entrega adicional si el grupo no cumple con la primera fecha.

Tercera fecha contempla:

- Entrega individual de cada miembro del grupo de 1 (un) video de demostración con explicaciones técnicas del funcionamiento de 2 (dos) casos de uso relevantes del proyecto. (Máximo 30 minutos).

Existirá una cuarta fecha de recuperación sólo para los casos en donde la entrega individual se considere insuficiente. La recuperación en este caso se desarrollará como una instancia de recuperación en modalidad oral (virtual y/o presencial).

Condiciones de acreditación

El proyecto (segundo cuatrimestre) se considerará acreditado para cada estudiante aprobando los siguientes ítems:

- Entrega grupal del proyecto con el alcance acordado de requerimientos en la segunda fecha.
- Enlace de despliegue del proyecto.
- Entrega individual: Video de demostración de (2) casos de uso c/explicaciones técnicas. / Instancia oral.

No podrán modificarse los plazos previstos salvo por cuestiones de fuerza mayor de la institución/cátedra.

Conformación de grupos

Todos los proyectos se presentan en configuración de trabajo grupal de hasta *4 integrantes máximo* con excepción de imparidad. Cada estudiante deberá anotarse en el proyecto de preferencia hasta alcanzar el cupo. Cada grupo acordará internamente quién asumirá el rol de “*Gestor de proyecto*”. La gestoría del proyecto es la persona encargada de mantener el código principal del proyecto y de las reglas de uso del mismo. También tendrá la posesión de la plantilla de diseño del proyecto.

Constitución del repositorio de trabajo

La persona *gestora del proyecto* será la responsable de construir un repositorio de trabajo específico para el proyecto en cuestión y deberá agregar como *colaboradores* al resto del grupo. El repositorio deberá satisfacer las siguientes reglas:

- Nombre del repositorio: *isft151-pp1*
- Licencia: *GPL v3*.
- Inicializar con README.
- La portada del repositorio (archivo .md) debe exponer el título del proyecto, resumen, listado de las funcionalidades incorporadas.

El docente le solicitará que registre el *link del repositorio* a cada encargado del proyecto bajo alguna modalidad.

Estructura del repositorio

El repositorio deberá respetar la siguiente estructura de directorios. No puede construir directorios vacíos. Incorpore en cada uno de ellos algún archivo para evitar errores de add/commit/push.

- *api*: Documentación de la API
- *srs*: Documentación de la especificación de requerimientos.
- *media*: Material de difusión institucional
- *testing*: Carpeta dedicada a contener tests y pruebas unitarias de requerimientos.
- *release*: Carpeta dedicada contener scripts que preparan el entorno y despliegan el proyecto en producción.
- *backend*: Carpeta dedicada al desarrollo de la capa de backend del proyecto.
- *frontend*: Carpeta dedicada al desarrollo de la capa de frontend del proyecto.

Reglas de uso del repositorio y estilo de codificación

- No deberán utilizarse ramas de trabajo o “branches”, a menos que las gestionen correctamente.
- No deben incorporarse archivos de configuraciones específicas de cada integrante.
- No pueden incorporarse archivos binarios y/o dependencias específicas del runtime de trabajo.
- El código del repositorio no debe contener comentarios.
- No podrá emplearse mezcla de idiomas inglés/español. Se trabajará en un único lenguaje de manera consistente en todo el proyecto.
- Se deberá respetar un mismo estilo de indentación fijo. Espacios (3 o 4).
- El encargado del proyecto deberá establecer una convención de codificación: *Upper CamelCase*, *Lower camelCase*, *snake_case*, *etc* y deberá mantenerla de forma coherente en todo el proyecto.

1. Dinámica de desarrollo del proyecto final

Primeros pasos

La primera etapa de desarrollo consiste en la estructuración y definición de los requisitos funcionales/no-funcionales y la planificación preliminar. Cada uno de los requerimientos funcionales debe tener un título, descripción concreta de lo que comprende, tener un responsable (*un miembro del grupo*) encargado de su desarrollo, plazo tentativo de entrega, nivel de prioridad (*muy alta, alta, media, baja, muy baja*) y estado (*pendiente, en curso, en pruebas, terminado, pausado*). Cabe destacar que los requerimientos deben estar ordenados según la secuencia lógica de construcción. La gestión del proyecto se realizará bajo una planilla de cálculo estandarizada que le entregará la cátedra. El encargado del proyecto deberá efectuar una copia y asignar permisos de edición a los miembros del grupo y sólo lectura al docente. El link de la planilla deberá estar en la portada del repositorio bajo el título: *Planilla de supervisión y seguimiento de avance del proyecto*.

Diseño de la especificación inicial

Una vez que la planificación tentativa esté conformada, se dará paso a la fase de diseño. Aquí se deberá construir la especificación/API siguiendo la metodología de análisis Orientado a Objetos del sistema en su versión inicial. Esta misma deberá ser acordada grupalmente y documentarse mediante alguna estrategia dentro de la carpeta "api". No se podrá avanzar a la fase de implementación hasta que la documentación esté visada por el docente. La especificación actúa como contrato entre los miembros del grupo de modo tal que ninguna de las áreas produzca cuellos de botella entre sí. La planilla puede tener cambios constantemente durante el avance del proyecto, sin embargo, deben estar reflejados continuamente en el repositorio sin excepción.

Implementación

Durante la implementación del proyecto el grupo realizará commits/push al repositorio periódicamente. Será responsabilidad del grupo colaborar con quien gestione el proyecto en mantener la integridad del repositorio según las reglas definidas anteriormente.

Pruebas y despliegue

Todo tipo de material para efectuar pruebas y testeo, se deberá realizar en el directorio del repositorio llamado "testing". El lanzamiento de despliegue del proyecto se realizará por medio de la plataforma de publicación de GitHub.

2. Construcción de los videos

Una de las áreas a evaluar en los proyectos corresponde con el eje o dimensión comunicacional, tal como sugiere la resolución 6790/19. Para la acreditación del proyecto se solicita un vídeo de evaluación individual que evidencie el funcionamiento de los casos de uso y el vocabulario técnico específico. Los requisitos que deben satisfacer ambos videos son los siguientes:

- La duración no debe superar los 30 minutos de extensión aproximadamente.
- Es una grabación de pantalla completa del equipo donde se realiza en primer lugar la demostración del caso de uso de forma legible como si se tratara de un tutorial de uso y luego el análisis desde el código fuente..
- No emplear voz generada por inteligencia artificial.
- El análisis del código debe considerar el flujo de ejecución del código.
- Las explicaciones no se deben realizar mediante narración y/o lectura del código fuente. Sólo se debe explicar conceptualmente cómo funciona el flujo de la ejecución, qué se está desempeñando en cada sección del mismo.
- Uso adecuado del vocabulario técnico.

Proyecto: Programa de inclusión digital bancaria para personas mayores

Conformación: Hasta 4 integrantes¹.

Resumen del proyecto

El proyecto toma como referencia conceptual el taller de inclusión digital "Yo Digital", cuyo objetivo es achicar la brecha digital en personas mayores mediante herramientas teórico-prácticas y cognitivas enfocadas en la extracción de haberes y la autonomía en el uso de cajeros automáticos. A partir de esta premisa, se propone el desarrollo de un entorno de simulación multiplataforma que replique la experiencia de las redes bancarias (Banelco y Link). La plataforma elimina el riesgo financiero, mitiga el miedo al error y potencia la retención mediante la estimulación sensorial, el uso de memoria guiada y la práctica adaptativa en entornos controlados.

Alcance del proyecto

Modelado bajo técnicas de análisis orientado a objetos

El grupo desarrollador deberá utilizar las estrategias del análisis orientado a objetos para construir el modelado abstracto del cajero automático.

Simulador accesible

El simulador de cajero automático debe construirse de forma realista. Es decir que disponer la información gráfica/sonora verídica del cajero real y ofrecer una interacción verosímil. Al menos deben seleccionarse y priorizarse las acciones más comunes de operación de un cajero y comportarse como tal. Quedan excluidas operaciones no estándar y/o poco frecuentes. La persona puede seleccionar dentro de un conjunto de "acciones comunes" de lo que desea hacer. La aplicación despliega un simulador del cajero automático y guía a la persona mediante un asistente secuencial orientativo (voz y/o texto) de los pasos que debe seguir.

Compatibilidad con cajeros Banelco & Link

La replicación interactiva debe ser fiel al software de las redes bancarias Banelco & Link. Comprensión gráfica realista y conceptual de las partes físicas del cajero (pantalla, ranura de tarjeta, lector de huella, teclado numérico, dispensador de billetes) y la terminología bancaria básica (PIN, saldo, extracción, comprobante).

Despliegue

El proyecto debe alojarse en repositorios de GitHub y exportarse a la web mediante el mecanismo de Git Deployment, que permite publicar una página web de forma estática.

Subproyectos

Los subproyectos se derivan del proyecto madre presentado. La diferenciación radica en el modelo de cajero automático. Un grupo desarrollará la versión bajo Red Link mientras que el otro lo hará mediante la Red Banelco. En caso de que por alguna situación no puedan acceder a dicha información. Abordarán la búsqueda de material por la red para obtener las pantallas del cajero. Si aún así no es posible obtener la información necesaria, se abordará la problemática mediante la simulación de una aplicación específica de movimiento bancario.

Referencia bibliográfica

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/inclusion-digital-para-personas-mayores>

¹ (*) : El proyecto puede incorporar una persona adicional dependiendo del alcance final a abordar.